

Corrigé détaillé — TD N02

Calcul algébrique, équations et inéquations

Méthode Dans une résolution d'équation ou d'inéquation, on raisonne par équivalences. Chaque ligne doit avoir exactement le même ensemble de solutions que la précédente. Lorsqu'on divise les deux membres d'une inégalité par un nombre strictement négatif, on change le sens de l'inégalité.

A — Réactivation

Exercice 1

On calcule sans calculatrice en respectant les priorités opératoires.

a) La multiplication est prioritaire :

$$5 - 2 \times 6 = 5 - 12 = -7.$$

b) On met les fractions au même dénominateur :

$$\frac{3}{2} + \frac{2}{3} = \frac{9}{6} + \frac{4}{6} = \frac{13}{6}.$$

c) On met les fractions au même dénominateur :

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

d) On calcule d'abord la parenthèse :

$$-3(4 - 9) = -3 \times (-5) = 15.$$

Conclusion. Les résultats sont :

$$-7, \quad \frac{13}{6}, \quad \frac{5}{6}, \quad 15.$$

Exercice 2

On développe et on réduit.

a)

$$3(2x - 5) = 3 \times 2x - 3 \times 5 = 6x - 15.$$

b)

$$-2(x + 4) = -2x - 8.$$

c)

$$x(3x - 1) + 5 = 3x^2 - x + 5.$$

d)

$$4 - 2(x - 3) = 4 - (2x - 6) = 4 - 2x + 6 = -2x + 10.$$

Conclusion. Les formes développées et réduites sont :

$$6x - 15, \quad -2x - 8, \quad 3x^2 - x + 5, \quad -2x + 10.$$

Vigilance Dans $4 - 2(x - 3)$, le signe $-$ placé devant $2(x - 3)$ impose de soustraire toute l'expression $2x - 6$.

Exercice 3

Le rectangle représente $(x + 3)(x + 2)$. Les quatre aires sont :

	x	3
x	x^2	$3x$
2	$2x$	6

Ainsi :

$$(x + 3)(x + 2) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6.$$

Conclusion.

$$(x + 3)(x + 2) = x^2 + 5x + 6.$$

Méthode Le rectangle d'aire permet de visualiser la double distributivité : chaque terme du premier facteur multiplie chaque terme du second facteur.

Exercice 4

On résout chaque équation dans $\mathbb{R}$.

a)

$$3x + 4 = 19 \iff 3x = 15 \iff x = 5.$$

Donc $\mathcal{S} = \{5\}$.

b)

$$5x - 2 = 8 \iff 5x = 10 \iff x = 2.$$

Donc $\mathcal{S} = \{2\}$.

c)

$$7 - 2x = 1 \iff -2x = -6 \iff x = 3.$$

Donc $\mathcal{S} = \{3\}$.

d)

$$\frac{x}{2} - 1 = 4 \iff \frac{x}{2} = 5 \iff x = 10.$$

Donc $\mathcal{S} = \{10\}$.

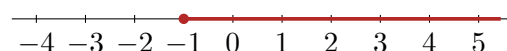
Conclusion. Les ensembles de solutions sont :

$$\{5\}, \quad \{2\}, \quad \{3\}, \quad \{10\}.$$

Exercice 5

On cherche les réels x vérifiant $x \geq -1$.

Sur la droite graduée, on colorie tous les nombres situés à droite de -1 , en incluant -1 .



Conclusion.

$$\mathcal{S} = [-1; +\infty[.$$

Exercice 6

On développe sans utiliser directement d'identité remarquable.

a)

$$(x+2)(x-5) = x^2 - 5x + 2x - 10 = x^2 - 3x - 10.$$

b)

$$(2x-1)(x+3) = 2x^2 + 6x - x - 3 = 2x^2 + 5x - 3.$$

Si l'on remplace -5 par -2 dans la question **a**), on obtient :

$$(x+2)(x-2) = x^2 - 2x + 2x - 4 = x^2 - 4.$$

Conclusion. Les termes en x s'annulent. On retrouve une différence de deux carrés :

$$(x+2)(x-2) = x^2 - 4.$$

B — Applications directes**Exercice 7**

On utilise les identités remarquables.

a)

$$(x+3)^2 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9.$$

b)

$$(2x-1)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 1 + 1^2 = 4x^2 - 4x + 1.$$

c)

$$(x-4)(x+4) = x^2 - 4^2 = x^2 - 16.$$

d)

$$(3x+2)(3x-2) = (3x)^2 - 2^2 = 9x^2 - 4.$$

Conclusion.

$$\begin{aligned} (x+3)^2 &= x^2 + 6x + 9, & (2x-1)^2 &= 4x^2 - 4x + 1, \\ (x-4)(x+4) &= x^2 - 16, & (3x+2)(3x-2) &= 9x^2 - 4. \end{aligned}$$

Exercice 8

On factorise en cherchant un facteur commun.

a)

$$5x + 5 = 5(x+1).$$

b)

$$3x^2 - 6x = 3x(x-2).$$

c)

$$(x+1)(x-2) + 3(x+1) = (x+1)((x-2)+3) = (x+1)(x+1) = (x+1)^2.$$

d)

$$x^2 + 4x = x(x + 4).$$

Conclusion.

$$\begin{aligned} 5x + 5 &= 5(x + 1), & 3x^2 - 6x &= 3x(x - 2), \\ (x + 1)(x - 2) + 3(x + 1) &= (x + 1)^2, & x^2 + 4x &= x(x + 4). \end{aligned}$$

Exercice 9

On factorise à l'aide d'identités remarquables.

a)

$$x^2 - 25 = x^2 - 5^2 = (x - 5)(x + 5).$$

b)

$$4x^2 - 9 = (2x)^2 - 3^2 = (2x - 3)(2x + 3).$$

c)

$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = (x + 3)^2.$$

Conclusion.

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5), \quad 4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3), \quad x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2.$$

Exercice 10

On résout par équivalences.

a)

$$4(x - 1) = 2x + 8 \iff 4x - 4 = 2x + 8 \iff 2x = 12 \iff x = 6.$$

$$\mathcal{S} = \{6\}.$$

b)

$$3x + 5 = 7x - 3 \iff 8 = 4x \iff x = 2.$$

$$\mathcal{S} = \{2\}.$$

Conclusion. Les ensembles de solutions sont :

$$\mathcal{S} = \{6\} \quad \text{et} \quad \mathcal{S} = \{2\}.$$

Exercice 11

On résout par équivalences.

a)

$$2x - 5 > 3 \iff 2x > 8 \iff x > 4.$$

$$\mathcal{S} =]4; +\infty[.$$

b)

$$-4x + 1 \leq 9 \iff -4x \leq 8.$$

Comme $-4 < 0$, la division par -4 change le sens de l'inégalité :

$$-4x \leq 8 \iff x \geq -2.$$

$$\mathcal{S} = [-2; +\infty[.$$



Conclusion.

$$\mathcal{S} =]4; +\infty[\quad \text{et} \quad \mathcal{S} = [-2; +\infty[.$$

Vigilance Dans la question **b)**, le changement de sens de l'inégalité vient de la division par un nombre strictement négatif.

Exercice 12

On utilise la propriété du produit nul.

Propriété utilisée Un produit est nul si, et seulement si, au moins l'un de ses facteurs est nul.

a)

$$(x - 3)(x + 5) = 0 \iff x - 3 = 0 \text{ ou } x + 5 = 0 \iff x = 3 \text{ ou } x = -5.$$

$$\mathcal{S} = \{-5; 3\}.$$

b)

$$(2x + 1)(x - 4) = 0 \iff 2x + 1 = 0 \text{ ou } x - 4 = 0 \iff x = -\frac{1}{2} \text{ ou } x = 4.$$

$$\mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{2}; 4\right\}.$$

Exercice 13

Le programme de calcul transforme x en $2x - 6$.

On factorise cette expression :

$$2x - 6 = 2(x - 3).$$

On cherche pour quelles valeurs de x le résultat est nul :

$$2x - 6 = 0 \iff 2(x - 3) = 0 \iff x - 3 = 0 \iff x = 3.$$

Conclusion. L'expression obtenue est $2x - 6$, sa forme factorisée est $2(x - 3)$, et le résultat est nul pour

$$\mathcal{S} = \{3\}.$$

C — Approfondir, choisir, corriger

Exercice 14

L'élève écrit :

$$(x - 3)^2 = x^2 - 9.$$

Cette égalité est fausse. En effet :

$$(x - 3)^2 = (x - 3)(x - 3) = x^2 - 3x - 3x + 9 = x^2 - 6x + 9.$$

Conclusion. La bonne égalité est :

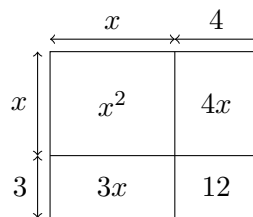
$$(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9.$$

Le terme oublié est le double produit $-6x$.

Vigilance On ne peut pas écrire $(x - 3)^2 = x^2 - 3^2$. L'expression $x^2 - 9$ correspond à $(x - 3)(x + 3)$, pas à $(x - 3)^2$.

Exercice 15

Le rectangle a pour dimensions $x + 4$ et $x + 3$.



Par découpage, son aire vaut :

$$x^2 + 4x + 3x + 12 = x^2 + 7x + 12.$$

Par produit des dimensions, son aire vaut :

$$(x + 4)(x + 3).$$

On en déduit :

$$(x + 4)(x + 3) = x^2 + 7x + 12.$$

Conclusion. On peut aussi lire cette égalité comme une factorisation :

$$x^2 + 7x + 12 = (x + 4)(x + 3).$$

Exercice 16

On complète le tableau de signes.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$x + 3$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 2$	$-$	$-$	0	$+$
$(x + 3)(x - 2)$	$+$	0	$-$	$+$

On cherche les valeurs de x pour lesquelles :

$$(x + 3)(x - 2) \leq 0.$$

D'après le tableau, le produit est négatif entre -3 et 2 , et il est nul en -3 et en 2 .

Conclusion.

$$\mathcal{S} = [-3; 2].$$

Exercice 17

On résout :

$$(x - 2)^2 = 9.$$

Méthode 1 : développer.

$$(x - 2)^2 = 9 \iff x^2 - 4x + 4 = 9 \iff x^2 - 4x - 5 = 0.$$

On factorise :

$$x^2 - 4x - 5 = (x - 5)(x + 1).$$

Ainsi :

$$x^2 - 4x - 5 = 0 \iff (x - 5)(x + 1) = 0 \iff x = 5 \text{ ou } x = -1.$$

Méthode 2 : reconnaître une différence de deux carrés.

$$(x - 2)^2 = 9 \iff (x - 2)^2 - 9 = 0 \iff ((x - 2) - 3)((x - 2) + 3) = 0.$$

Donc :

$$(x - 5)(x + 1) = 0 \iff x = 5 \text{ ou } x = -1.$$

Conclusion.

$$\mathcal{S} = \{-1; 5\}.$$

La deuxième méthode est plus efficace ici, car elle transforme directement l'équation en produit nul sans développer entièrement.

Exercice 18

On donne :

$$E(x) = (x + 5)(x - 5).$$

a) Calculer $E(3)$. La forme factorisée convient bien :

$$E(3) = (3 + 5)(3 - 5) = 8 \times (-2) = -16.$$

b) **Résoudre** $E(x) = 0$. La forme factorisée est la plus adaptée :

$$E(x) = 0 \iff (x+5)(x-5) = 0 \iff x+5 = 0 \text{ ou } x-5 = 0 \iff x = -5 \text{ ou } x = 5.$$

$$\mathcal{S} = \{-5; 5\}.$$

c) **Déterminer le signe de** $E(x)$.

x	$-\infty$	-5	5	$+\infty$	
$x + 5$	$-$	0	$+$	$+$	
$x - 5$	$-$	$-$	0	$+$	
$E(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Conclusion.

$$E(3) = -16.$$

L'équation $E(x) = 0$ a pour ensemble de solutions $\mathcal{S} = \{-5; 5\}$. De plus, $E(x) > 0$ pour $x < -5$ ou $x > 5$, $E(x) = 0$ pour $x = -5$ ou $x = 5$, et $E(x) < 0$ pour $-5 < x < 5$.

Exercice 19

On justifie chaque réponse.

a) L'affirmation $(x+1)^2 = x^2 + 1$ est fausse. En effet :

$$(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1.$$

Le terme $2x$ a été oublié.

b) L'affirmation $2(x+3) = 2x+3$ est fausse. En effet :

$$2(x+3) = 2x+6.$$

c) L'affirmation « si $x^2 = 16$, alors $x = 4$ » est fausse. En effet :

$$x^2 = 16 \iff x^2 - 16 = 0 \iff (x-4)(x+4) = 0 \iff x = 4 \text{ ou } x = -4.$$

Conclusion. Les trois affirmations sont fausses.

Exercice 20

On cherche les réels x tels que :

$$x^2 - 5x = 0.$$

On factorise par x :

$$x^2 - 5x = x(x-5).$$

Ainsi :

$$x^2 - 5x = 0 \iff x(x-5) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x-5 = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 5.$$

On vérifie :

$$0^2 - 5 \times 0 = 0,$$

et

$$5^2 - 5 \times 5 = 25 - 25 = 0.$$

Conclusion.

$$\mathcal{S} = \{0; 5\}.$$

Exercice 21

On note P l'ensemble des solutions de $x^2 = 4$, et Q l'ensemble des solutions de $x^2 \leq 4$.

Pour justifier que $P \subset Q$, il faut montrer que tout élément de P appartient aussi à Q .

Soit $x \in P$. Alors $x^2 = 4$. Or, si $x^2 = 4$, alors $x^2 \leq 4$. Donc $x \in Q$.

Conclusion. Tout élément de P appartient à Q . Par conséquent :

$$P \subset Q.$$

D — Problèmes, synthèse et prise d'initiative

Exercice 22

On note x la durée de location, en heures. Comme x est une durée, $x \geq 0$.

Le prix de l'offre A est :

$$A(x) = 8 + 2x.$$

Le prix de l'offre B est :

$$B(x) = 2 + 3,5x.$$

L'offre A est plus avantageuse lorsque :

$$A(x) < B(x).$$

On résout :

$$8 + 2x < 2 + 3,5x \iff 6 < 1,5x \iff x > 4.$$

Conclusion. L'offre A devient strictement plus avantageuse pour une durée strictement supérieure à 4 heures. Pour $x = 4$, les deux offres coûtent le même prix.

Exercice 23

On cherche deux entiers consécutifs dont la somme des carrés vaut 61.

On note n le premier entier. Les deux entiers sont alors n et $n + 1$, avec $n \in \mathbb{Z}$.

On résout :

$$n^2 + (n + 1)^2 = 61.$$

On obtient :

$$n^2 + n^2 + 2n + 1 = 61 \iff 2n^2 + 2n - 60 = 0 \iff n^2 + n - 30 = 0.$$

On factorise :

$$n^2 + n - 30 = (n - 5)(n + 6).$$

Ainsi :

$$n^2 + n - 30 = 0 \iff (n - 5)(n + 6) = 0 \iff n = 5 \text{ ou } n = -6.$$

Si $n = 5$, les deux entiers sont 5 et 6. Si $n = -6$, les deux entiers sont -6 et -5 .

Vérification :

$$5^2 + 6^2 = 25 + 36 = 61,$$

et

$$(-6)^2 + (-5)^2 = 36 + 25 = 61.$$

Conclusion. Les deux couples d'entiers consécutifs possibles sont :

$$(5; 6) \quad \text{et} \quad (-6; -5).$$

Exercice 24

Le terrain a pour longueur $x + 8$ et pour largeur x . Comme x est une longueur, on a $x > 0$.

L'aire totale du terrain est :

$$x(x + 8).$$

L'allée est parallèle à la largeur et a une largeur constante égale à 1. Son aire est donc :

$$1 \times x = x.$$

L'aire cultivable vaut alors :

$$x(x + 8) - x = x((x + 8) - 1) = x(x + 7).$$

On cherche pour quelles valeurs de x cette aire dépasse 48 :

$$x(x + 7) > 48.$$

C'est-à-dire :

$$x^2 + 7x - 48 > 0.$$

Pour résoudre exactement, on écrit :

$$x^2 + 7x - 48 = \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{241}{4}.$$

Donc :

$$x^2 + 7x - 48 > 0 \iff \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 > \frac{241}{4}.$$

Comme $x > 0$, on a $x + \frac{7}{2} > 0$. On obtient alors :

$$\left(x + \frac{7}{2}\right)^2 > \frac{241}{4} \iff x + \frac{7}{2} > \frac{\sqrt{241}}{2} \iff x > \frac{-7 + \sqrt{241}}{2}.$$

Conclusion. L'aire cultivable vaut :

$$x(x + 7).$$

Elle dépasse 48 pour :

$$x > \frac{-7 + \sqrt{241}}{2}.$$

Or $\frac{-7 + \sqrt{241}}{2} \approx 4,26$. Donc l'aire cultivable dépasse 48 lorsque x est strictement supérieur à environ 4,26.

Vigilance L'énoncé demande des valeurs réelles de x , pas seulement des valeurs entières. Si l'on cherchait seulement des longueurs entières, on obtiendrait $x \geq 5$.

Exercice 25

La rédaction

$$2x - 6 < 10 \quad \text{donc} \quad 2x < 16 \quad \text{donc} \quad x < 8$$

donne ici le bon résultat, mais elle ne précise pas que chaque transformation conserve exactement le même ensemble de solutions.

Une rédaction plus rigoureuse est :

$$2x - 6 < 10 \iff 2x < 16 \iff x < 8.$$

Les équivalences sont importantes, car certaines opérations modifient le sens de l'inégalité. Par exemple :

$$-2x < 6 \iff x > -3,$$

car on divise par $-2 < 0$.

Conclusion. Une rédaction par équivalences est préférable car elle garantit que l'on conserve exactement les mêmes solutions à chaque étape et oblige à signaler les opérations sensibles, notamment la division par un nombre négatif.

Exercice 26

On cherche les dimensions d'un rectangle de périmètre 20 et d'aire 24.

On note x l'une des deux dimensions du rectangle. Comme le périmètre vaut 20, la somme des deux dimensions vaut :

$$\frac{20}{2} = 10.$$

L'autre dimension est donc $10 - x$.

L'aire vaut 24, donc :

$$x(10 - x) = 24.$$

On résout :

$$x(10 - x) = 24 \iff 10x - x^2 = 24 \iff x^2 - 10x + 24 = 0.$$

On factorise :

$$x^2 - 10x + 24 = (x - 4)(x - 6).$$

Ainsi :

$$x^2 - 10x + 24 = 0 \iff (x - 4)(x - 6) = 0 \iff x = 4 \text{ ou } x = 6.$$

Si $x = 4$, l'autre dimension vaut $10 - 4 = 6$. Si $x = 6$, l'autre dimension vaut $10 - 6 = 4$.

Vérification :

$$2(4 + 6) = 20 \quad \text{et} \quad 4 \times 6 = 24.$$

Conclusion. Le rectangle a pour dimensions 4 et 6.